ટિશ્યૂકલ્ચરથી પરવળના પાકની ખેતી



નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી
આણંદ

-: પ્રસ્તાવના :-

બાગાયતી પાકોમાં શાકભાજી પોષણ અને વૃદ્ધિ માટે જરૂરી પદાર્થો જેવા કે કાર્બોહાઇડ્રેટસ, પ્રોટીન, ક્ષારો અને પ્રજીવકો પુરા પાડે છે. શાકભાજી પાકોમાં વેલાવાળા શાકભાજી પાકોનો મોટો વર્ગ છે જેમાં ૧૨ થી ૧૫ જેટલા પાકોનો સમાવેશ કરેલ છે. વેલવાળા શાકભાજી પાકો આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક અગત્યતા ધરાવે છે. ગુજરાતમાં વેલાવાળા શાકભાજી પાકોનો વાવેતર વિસ્તાર અને ઉત્પાદન વધી રહ્યું છે. આ વર્ગમાં સિઝનલ પાક તેમજ બહુવર્ષાયુ પાકોનો સમાવેશ થાય છે.

બહુવર્ષાયુ પાકોમાં મુખ્યત્વે પરવળ, કંકોડા અને ટીંડોળાનો સમાવેશ થાય છે. પરવળનું મૂળ ઉત્પત્તિ સ્થાન ભારત છે. ભારતમાં તેનું વાવેતર ખાસ કરીને પૂર્વીય પ્રદેશમાં મુખ્યત્વે આસામ, બંગાળ, બિહાર અને ઉત્તરપ્રદેશમાં કરવામાં આવે છે. પૂર્વીય પ્રદેશમાં તે શાકભાજીનો રાજા ગણાય છે. ગુજરાતમાં તેનું વાવેતર ખેડા, અમદાવાદ, વડોદરા, આણંદ, ભરૂચ અને સુરત જિલ્લામાં વધુ થાય છે. પરવળનું શાક પોષ્ટિક સ્વાદિષ્ટ અને તંદુરસ્તી માટે ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક દૃષ્ટિએ પણ આ પાકોનું મહત્વ ખુબજ ઊંચું ગણવામાં આવે છે.



-: જમીન અને આબોહવા :-

પરવળના પાકને ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવા વધુ માફક આવે છે. વધુ પડતી ઠંડી અને સુકુ વાતાવરણ અનુકૂળ આવતું નથી. સામાન્ય રીતે ૨૮°સે થી ૩૫° સે. તાપમાન ખૂબ જ અનુકૂળ પડે છે. પરંતુ રાત્રિનું તાપમાન નીચુ જાય તો પાકની વૃદ્ધિ અને વિકાસ અટકી જાય છે. ચોમાસાની ઋતુમાં વ્યવસ્થિત વહેચાયેલો વરસાદ થતો હોય તેવા વિસ્તારમાં પાક ઘણો સારો થાય છે. પરવળ બહુવર્ષાયુ પાક તરીકે લેવાતો હોય સારા નિતારવાળી ગોરાડુ, બેસર જમીન ખૂબ જ માફક આવે છે. તેમ છતાં મધ્યમકાળી અને ભાઠાની જમીનમાં સફળતાપૂર્વક આ પાકો લઈ શકાય છે.

જમીનની તૈયારી :

જમીનને પ્રથમ ૨૦ થી ૨૫ સે.મી. ઊંડી ખેડી, ઉનાળામાં સૂર્યતાપમાં બરાબર તપવા દેવી અને ત્યારપછી બે થી ત્રણ ખેડ કરી ચોમાસુ ઋતુમાં શરૂઆતમાં ૧૫ થી ૨૦ છાણિયું ખાતર અથવા કમ્પોસ્ટ આપી જમીનને ખેડ કરી સમતળ કરવી. પાયાના ખાતરોમાં ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ જમીન તૈયાર કરતી વખતે આપવા.



-: સુધારેલી જાતો :-

પરવળનો પાક દ્વિગૃહી હોવાથી તેમાં નર અને માદા છોડ અલગ અલગ ૧:૯ પ્રમાણે રોપવા પડે છે. પરવળના પાકની વાનસ્પતિક વૃદ્ધિથી (કટકા પદ્ધતિ) રોપણી થતી હોવાથી તેમજ બહુવર્ષાયુ હોય, આપણા રાજય માટે નવી કોઈ જાત વિકસાવેલ નથી પરંતુ ફળના દેખાવ, આકાર અને રંગ અનુસાર સ્થાનિક બજારમાં માંગ મુજબ વાવેતર થાય છે.

૧. નાના લંબગોળ લીલારંગની સ્થાનિક જાત (પાદરા ટૂંકા)
૨. સફેદ પટ્ટાવાળી ઢોલક ટાઈપ સ્થાનિક જાત
૩. લાંબા, જાડા અને છેડે અણીદાર ઘેરા લીલા રંગના









-: પ્રસર્જન :-

પરવળના પાકમાં બીજના નબળા અંકુરણ અને જાતીય વંશના મોડા ફૂલો આવવાના કારણે બીજ ધ્વારા પ્રચાર હિતવત નથી.

પરંપરાગત રીતે, પરવળના વેલા અથવા મૂળના ટુકડા ધ્વારા સંવર્ધન થાય છે. સ્થિર લૈંગિક અભિવ્યક્તિ, ફળનો પ્રકાર, ઉપજ અને ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કટકા પુખ્ત છોડમાંથી લેવામાં આવે છે. વેલાના ટુકડા ને સીધા અથવા પ્રથમ મૂળ વિકસાવ્યા બાદ વાવવામાં આવે છે. પરંતુ છોડના લક્ષણો, ખાસ કરીને ફળોના પાત્રોમાં ભિન્નતા જોવા મળે છે. પરવળમાં વાનસ્પતિક પ્રસર્જન વેલાના ટુકડાનાં કે જેના ઉપર ૩ થી ૪ આંતરગાંઠ હોય તેનો ઉપયોગ કરી નવી રોપણી કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ રીતે પસંદ કરેલ છોડમાંથી ખૂબ જ મર્યાદિત સંખ્યામાં નવા છોડ રોપણી માટે તૈયાર કરી શકાય છે. બીજથી તથા ટુકડાથી વાવેતરના ઉપરોક્ત પ્રશ્નો ધ્યાને લેતાં પેશી સંવર્ધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.



-: પેશી સંવર્ધનથી પ્રસર્જન :-

ટિશ્યૂકલ્ચર (પેશી સંવર્ધન) એટલે શું ?

પેશી સંર્વધન માટે નિર્જીવિકરણ કરેલ પોષકતત્વોના માધ્યમમાં છોડના યોગ્ય ભાગને મૂકી નિયંત્રિત (૨૬-૨૮°સે.) ઉષ્ણતામાને અને કૃત્રિમ પ્રકાશ (ફ્લોરેસન્ટ લાઇટ) થી છોડને વિકસાવવામાં આવે છે. છોડની અવસ્થા મુજબ નિયમિત સમયગાળે વૃધ્ધિ અને વિકાસ આધારીત પોષક તત્વોનું માધ્યમ બદલી સ્થાપન, વૃદ્ધિ અને મૂળનો વિકાસ એમ ત્રણ અવસ્થામાંથી પસાર કરી અંતે પ્રાથમિક અનુકૂલન માટે તૈયાર છોડ મેળવી શકાય છે. પ્રાથમિક અનુકૂલન (હાર્ડનિંગ) માટે ગ્રીનહાઉસમાં અને દ્વિતીય અનુકૂલન માટે નેટહાઉસમાં રાખી ત્યારબાદ અનુકૂલિત છોડને ખેતરમાં રોપણી માટે લઇ જવામાં આવે છે.

કૃષિ ક્ષેત્રે ઉપયોગી પેશી સંવર્ધનની વિવિધ ઉપયોગીતાઓ :

પાકોમાં સંશોધનનો મુખ્ય હેતુ વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતો/સંકર જાતો તૈયાર કરી તેનું ખૂબ જ ઝડપી રીતે રોપણી માટેના છોડ તૈયાર કરી વાવેતર નીચેનો વિસ્તાર વધારવો જેથી એકમદીઠ ઉત્પાદન અને ઉત્પાદક્તા વધે. પેશી સંર્વધન પધ્ધતિથી વિવિધ પાકોમાં પસંદ કરેલ વિરલ છોડમાંથી ઝડપી રીતે લાખો છોડ તૈયાર કરી ખેડૂતોને રોપણી માટે આપી શકાય છે. માઇક્રોપ્રોપેગેશનની રીતથી વિરલ છોડની અગ્રકલિકા, કલિકા, પાન, થડ વગેરેનો ઉપયોગ કરી મુળ માતૃછોડ જેવા (સમાન જીનનિક



-: પેશી સંવર્ધનથી પ્રસર્જન :-

બંધારણવાળા) અસંખ્ય છોડ ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર કરી શકાય છે.

બાગાયત ક્ષેત્રના ઘણા બધા પાકોમાં પેશી સંવર્ધન ધ્વારા વ્યાપારિક ધોરણે અસંખ્ય છોડ તૈયાર કરી ખેડૂતોને આપી શકવાની તાંત્રિક માહિતી ઉપલબ્ધ છે. આ પૈકી ઘણા બધા પાકોમાં પેશીસંવર્ધનથી ઉછરેલા છોડની ક્ષેત્રિય ચકાસણીમાં પ્રચલિત પદ્ધતિથી થતાં વાવેતર કરતાં સારા પરિણામો મળેલ છે.

પેશી સંવર્ધનથી ઉછરેલ છોડના ફાયદાઓ:

(૧) પસંદ કરેલ વિરલ છોડમાંથી મોટા પાયે રોગમુકત છોડ તૈયાર કરી શકાય છે.
(૨) પીલાના વાવેતરથી ફેલાતા જમીનજન્ય રોગો અટકાવી શકાય છે.
(૩) વાવેતરમાં વંધ્ય છોડનું પ્રમાણ નાબૂદ કરી શકાય છે.
(૪) ફૂલ આવવામાં અને પરિપકવતામાં સમાનતા લાવી શકાય છે.

આથી પરવળના પાકમાં, પેશી સંવર્ધન ધ્વારા ગુણવત્તા અને ઉત્પાદનના આધારે સારા માદા છોડ પસંદ કરી મોટી સંખ્યામાં છોડ તૈયાર કરી ખેડૂતોને રોપણી માટે આપવામાં આવે કે જેથી તમામ છોડ માદા હોવાના કારણે વધુ ઉત્પાદન મળે તથા એક સમાન આકાર, કદ અને રંગના



-: પેશી સંવર્ધનથી પ્રસર્જન :-

ફળ પણ મુળ માતૃ છોડ જેવા જ મળે અને આ રીતે એકસમાન ઉત્પાદનનો જથ્થો મળવાથી બજારભાવ પણ ઊંચા મળે.

આણંદ ખાતેની પેશીસંવર્ધન પ્રયોગશાળામાં આ પાકના પ્રશ્નો અને જરૂરિયાત ધ્યાને લઈ પસંદ કરેલ છોડમાંથી મોટા પાયા પર છોડ તૈયાર કરવા માટેના વિવિધ પાસાનો અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આ રીતે ઉછરેલા છોડનાં ક્ષેત્રિય પરિણામો પ્રાથમિક તબકકામાં પ્રોત્સાહનજનક જણાય છે.



-: રોપણી :-

રોપણીનો સમય:

શિયાળાની ઋતુ સિવાય ઉનાળુ અને ચોમાસુ એમ બંને ઋતુમાં પરવળનું વાવેતર થઇ શકે છે. ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યોમાં પરવળનું વાવેતર ઉનાળામાં કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે ચોમાસુ વાવેતર કરવામાં આવે છે. વાવણી જુલાઇ થી સપ્ટેમ્બર સુધી કરવી સલાહ ભરેલું છે.ચોમાસા દરમ્યાન જો ટુકડા રોપણી માટે ઉપલબ્ધ ન હોય તો જાન્યુ-ફેબ્રુઆરી માસ દરમ્યાન છટણી વખતે ટુકડા છૂટથી ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે પણ રોપણી કરી શકાય છે.

પરવળનું વાવેતર વેલાના કટકા રોપી કરવામાં આવે છે. જે માટે ૪ થી ૫ માસ જૂના, રોગ-જીવાતથી મુકત, તંદુરસ્ત વેલા પસંદ કરવા. પરવળના પાકમાં નરફૂલવાળા અને માદાફૂલવાળા છોડ અલગ–અલગ હોય છે. જેથી વાવણી કરતી વખતે દસ માદા છોડ પછી એક નર છોડનો વેલો રોપવામાં આવે છે. રોપણી માટે ૩૦ થી ૪૦ સે.મી. લંબાઇના ૪ થી ૫ તંદુરસ્ત ગાંઠોવાળા વેલા પસંદ કરવા. રોપણી માટે ૨ મીટર×૨ મીટર અથવા ૨.૦ × ૧.૫ મીટર ના અંતરે ૧૫ થી ૩૦ સે.મી. ઊંડા ખામણા બનાવવા ખામણાની બે હાર વચ્ચે પિયત માટે ઢાળિયો તૈયાર કરવો. દરેક ખામણે બે ટૂકડા ખામણાની મધ્યમાં રોપવા.

રોપણી પહેલા વેલાના ટુકડા ઉપર ભીંગડાવાળી જીવાત અથવા



-: રોપણી :-

સ્કેલ હોય તો વાવણી પહેલાં વેલાના, ટુકડાને મેલાથીઓન ૦.૦૫ ટકા (૧૦ મિ.લિ.) ૧૦ લીટર પાણીમાં પ્રવાહી મિશ્રણ બનાવી ૫ મીનીટ બોળીને ઉપયોગ કરવો. વેલાના બંને છેડા જમીનની બહાર અને વેલાનો મધ્ય ભાગ જમીનમાં ૫ સે.મી. જેટલો ઊંડો રહે એ રીતે વેલા રોપવા. વેલા રોપ્યા પછી વચ્ચેના ભાગે માટી બરાબર દબાવવી.

વેલાની રોપણી કર્યા બાદ વરસાદ ન થાય તો હળવું પિયત આપવું. ખેતરમાં વધુ પડતો સતત ભેજ રહે અથવા પાણી ખેતરમાં ભરાઈ રહે તો વેલા કોહવાઇ જાય છે. જેથી પાણીનાં નિકાલ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી. એક હેકટરની વાવણી માટે ૧૦,૦૦૦ ટૂકડા પૂરતા છે.



-: ખાતર :-

પરવળના પાક માટે હેકટરે પાયાનાં ખાતર તરીકે ૩૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન, ૬૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ અને ૪૦ કિ.ગ્રા પોટાશ તત્વો રોપણી પહેલાં ખામણાં તૈયાર કરતી વખતે જમીનમાં નાંખી માટી સાથે બરાબર ભેળવવાં. પૂર્તિ ખાતર તરીકે ૯૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન ત્રણ સરખા હપ્તામાં આપવો, પ્રથમ હપ્તો વાવણી બાદ ૪૫ દિવસે, બીજા હપ્તાનું ખાતર ફેબ્રુઆરી માસમાં અને ત્રીજા હપ્તાનું ખાતર જૂન માસમાં આપવું. પરવળનો પાક બહુવર્ષાયુ હોવાથી દર વર્ષે ઉપર મુજબના ખાતરો આપતા રેહવું જોઇએ.

પિયત:

ચોમાસામાં નિયમિત વરસાદ થાય તો પાણી આપવું જરૂરી નથી. સપ્ટેમ્બર-ઓકટોબર માસ દરમ્યાન ૧૦ થી ૧૨ દિવસના ગાળે નિયમિત પાણી આપવું. શિયાળાની ઋતુ દરમ્યાન પાક આરામ અવસ્થામાં રહે છે. ઠંડીમાં પરવળના વેલાને નવી ફૂટ આવવી શરૂ થાય છે અને ફૂલો આવવાં શરૂ થાય છે. ફેબ્રુઆરી માસમાં તાપમાન વધતા વેલાની વૃદ્ધિ વિકાસ ચાલુ થાય છે. આ સમયે નીંદામણ, સુકાઇ ગયેલ વેલાની છટણી કરી દરેક ખામણે ગોડ કરી પૂર્તિ ખાતર આપી હળવું પિયત આપવું ત્યાર બાદ નિયમિત રીતે ૧૨ થી ૧૫ દિવસના આંતરે પિયત આપતા રહેવું.



-: વેલાની કેળવણી અને છાંટણી :-

દોઢ માસ બાદ વેલાઓને ટેકાઓની જરૂરિયાત પડે છે. આ માટે લાકડાના અથવા સિમેન્ટના થાંભલા દર બે લાઈને એક પ્રમાણે બન્ને બાજુ આડા ઊભા ખેતરમાં દર ચાર થી પાંચ મીટર ના અંતરે બે છોડ વચ્ચે ની જગ્યાએ લગાવવા તેમજ થાંભલા ઉપર ગેલ્વેનાઈઝ તાર આડા ઊભા લગાવી જાળી બનાવવી. મંડપ ઉપર વેલા ખામણાની ચારે બાજુ એક સરખા ફેલાય તે માટે એક જ દિશામાં આગળ વધતા વેલાની છાંટણી કરવી જેથી મુખ્ય વેલાની બાજુમાંથી નવા વેલા ફૂટશે વધુમાં આવા બાજુમાંથી નીકળતા વેલા ઉપર ફળ વધુ બેસે છે. દરેક ખામણે જમીન પાસેથી ઘણાં નવા વેલા ફુટશે જે દર અઠવાડિયે કાપી દૂર કરવા. આવી નવી ફૂટ સમયસર કાપવામાં ન આવે તો પરવળની વૃધ્ધિ અટકે છે અને ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર થાય છે. પરવળ આરામની અવસ્થા પસાર કરી ફેબ્રુઆરીમાં નવી વૃધ્ધિ શરૂ થાય તે પહેલાં જાડા વેલા રાખી પાતળા, રોગિષ્ટ, નબળા વેલાની છાંટણી કરવી ફાયદાકારક છે.





-: નિંદામણ અને આંતરખેડ :-

બહુવર્ષાયુ પાક હોય જરૂરિયાત મુજબ નીંદામણ કરવું. દરેક ખામણામાં વેલાને નુકશાન ન થાય તેમ ગોડ કરવી. પાકની શરૂઆતના વૃદ્ધિ વિકાસના તબક્કા દરમ્યાન દોઢથી બે માસ દરમ્યાન કરબડીથી બે થી ત્રણ વખત આંતરખેડ કરવી

વિણી/ગ્રેડિંગ:



પરવળ વાનસ્પતિક પ્રર્સજનથી થતા હોય, છોડના શરૂઆતના વિકાસ માટે લાંબા સમયની જરૂરત પડે છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસુ ઋતુમાં રોપણી કરેલ પાકની વિણી ૨.૫ થી ૩.૦ માસ બાદ શરૂ થાય છે અને ઉનાળુ પાકની વિણી ૨ થી ૨.૫ માસે શરૂ થતી હોય છે. કુમળા, યોગ્ય કદના ફળો વિણવા જોઈએ. સામાન્ય રીતે આ પાકોની વિણી વહેલી સવારે અથવા સાંજના સમયે કરવી હિતાવહ છે જેથી ગુણવત્તા જળવાઈ રહે. વિણી કર્યા બાદ રોગિષ્ઠ, જીવજંતુના ડંખ મારેલા કે અનિયમિત ફળોને જુદા જુદા પાડી ગ્રેડ પ્રમાણે યોગ્ય કદ અને આકાર પ્રમાણે જુદા પાડી યોગ્ય પૅકિંગ કરી બજારમાં મોકલવા જોઈએ. બહુવર્ષાયું પાકમાં ૪ થી ૫ દિવસના આંતરે વિણી કરવી ખાસ આવશ્યક છે જેથી ફળોની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે છે અને સારા બજારભાવ મેળવી શકાય છે. સામાન્ય રીતે, હેકટર દીઠ સરેરાશ ૧૨ થી ૧૫ ટન ઉત્પાદન મળે છે.



-: પાક સંરક્ષણ :-

૧. મીલીબગ્સ:

સફેદ રંગના મીલીબગ્સ વેલા, પાન અને ફળો ઉપરથી રસ ચૂસે છે. જેના કારણે વેલા પીળા પડી જઈ સૂકાઈ જાય છે. ઉપદ્રવવાળા વેલાની છાંટણી કરવાથી જીવાતનો ઉપદ્રવ વધતો અટકાવી શકાય છે. મેલાથીઓન ૧૫ મી.લી. દવા અથવા મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ મી.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવાથી ફાયદો થાય છે.



૨. પરવળની વેલા કોરનારી ઈયળ:

વેલાની ગાંઠોમાં માદા ઈંડા મૂકે છે. ઈંડા મૂકેલ જગ્યાએથી રસ ઝરે છે જે સુકાઈ જતાં બદામી રંગનાં ગુંદરની ગાંઠ બંધાઈ જાય છે. ઈંડામાંથી નીકળેલો કીડો વેલાને અંદરથી કોરે છે અને ઉપદ્રવ વધુ હોય તો વેલા સુકાઈ જાય છે. આ જીવાતનાં નિયંત્રણ માટે વેલા ઉપરની ગંદરની ગાંઠો હાથ વડે ઉખેડી વેલા ઉપર કાર્બારીલ ૫૦ ટકા વેટેબલ પાવડર પાણીમાં ઓગાળી શકાય તેવા પાવડરની ભૂકી ૧ લીટર પાણીમાં ૫૦૦ ગ્રામ પ્રમાણે ભેળવી મલમ જેવું મિશ્રણ બનાવી તે વેલા ઉપર





-: પાક સંરક્ષણ :-

ચોપડવું. પરવળનાં વેલાની રોપણી વખતે અને ત્યારબાદ ફૂલ આવતાં પહેલાં જમીનમાં શોષક દાણાદાર દવા જેવી કે કાર્બોફ્યુરાન ૩ ટકા વેલા દીઠ ૩ થી ૫ ગ્રામ પ્રમાણે છોડની નજીક જમીનમાં આપવી.

૩. પરવળની ભીંગડાવાળી જીવાત:



બદામી રંગની અર્ધ ગોળાકાર આ જીવાત પરવળના વેલા ઉપર રહી તેમાંથી રસ ચૂસે છે. જેના કારણે વેલા નબળા પડી જાય છે. ઉપદ્રવ વધુ હોય તો વેલા સુકાઇ જાય છે. મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ મીલીલીટર દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી તેમાં ૧ ચમચી ડીટર્જન્ટ પાવડર ઉમેરી આવા પ્રવાહી મિશ્રણનો પાક ઉપર એક સરખો છંટકાવ કરવાથી આ જીવાતનું નિયંત્રણ થઇ શકે છે.

૪. ભૂકી છારો:



પરવળનાં પાકમાં ભૂકી છારાનો રોગ પણ જોવા મળે છે આ રોગના ઉપદ્રવ વખતે પાનની સપાટી ઉપર સફેદ ભૂકી જોવા મળે છે આ રોગનાં નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલીલીટર કેરેથેન અથવા ૫ મીલીલીટર કેલેકસીન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છાંટવું.





નાયબ બાગાયત નિયામક

જિલ્લા સેવા સદન, ચોથો માળ,
રૂમ નં. ૪૨૭ થી ૪૨૯, બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ
ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૨૩